

MeC, 19/06/13

A)[2] Si consideri il sistema dinamico

$$\begin{aligned}\dot{x}_1(t) &= x_2^2(t) + x_1(t) \cos(x_2(t)) \\ \dot{x}_2(t) &= (1 + x_1^2(t)) \sin(x_2(t))\end{aligned}$$

Si calcolino i punti di equilibrio e se ne valuti la stabilità

R. Ponendo a zero le derivate si ricava

$$\begin{aligned}\bar{x}_2 &= n\pi \quad \text{per } n \text{ intero} \\ \bar{x}_1 &= -\frac{n^2\pi^2}{(-1)^n}\end{aligned}$$

Lo Jacobiano del sistema dinamico è

$$J(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} \cos(x_2) & 2x_2 - x_1 \sin(x_2) \\ 2x_1 \sin(x_2) & (1 + x_1^2) \cos(x_2) \end{bmatrix}$$

Sostituendo il valore in corrispondenza dei punti di equilibrio si ottiene

$$J(\bar{x}_1, \bar{x}_2) = \begin{bmatrix} (-1)^n & 2n\pi \\ 0 & (1 + n^4\pi^4) (-1)^n \end{bmatrix}$$

da cui è evidente che i punti di equilibrio corrispondenti a valori di n pari sono instabili, mentre quelli relativi a valori di n dispari sono asintoticamente stabili.

B.1)[2] Si riporti la definizione di stabilità del movimento (rispetto alla condizione iniziale) di un sistema dinamico tempo invariante per un assegnato ingresso $\tilde{u}(t)$ e stato iniziale $\tilde{x}_0$.

R. Si veda il libro di testo

B.2)[3] Si dimostri che nel caso di sistemi lineari tempo invarianti la proprietà di stabilità del movimento non dipende dalla condizione iniziale $\tilde{x}_0$. **R. Si veda il libro di testo**

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2^2 + x_1 \cos(x_2) \\ \dot{x}_2 = (1+x_1^2) \sin(x_2) \end{cases}$$

punti di equilibrio

$$x_2^2 + x_1 \cos(x_2) = 0$$

$$0 = (1+x_1^2) \sin(x_2)$$

se $0 \neq \pi$, il cos assume valori diversi

$$\text{se } \bar{x}_2 = 0 + k\pi, \quad k^2 \pi^2 + x_1 = 0 \Rightarrow x_1 = -k^2 \pi^2 (-1)^k$$

$$J = \begin{bmatrix} \cos(x_2) & 2x_2 \\ 2x_1 \sin(x_2) & (1+x_1^2) \cos(x_2) \end{bmatrix} \Big|_{\substack{\bar{x}_1 = (-1)^k k^2 \pi^2 \\ \bar{x}_2 = k\pi}}$$

$$J = \begin{bmatrix} (-1)^k & 2k\pi \\ 0 & (1 + (-k^2 \pi^2)^2) (-1)^k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (-1)^k & 2k\pi \\ 0 & (1 + k^4 \pi^4) (-1)^k \end{bmatrix}$$

se k pari

$$\begin{bmatrix} 1 & 2k\pi \\ 0 & 1 + k^4 \pi^4 \end{bmatrix} \quad J = \begin{bmatrix} \lambda - 1 & -2k\pi \\ 0 & \lambda - 1 - k^4 \pi^4 \end{bmatrix} \quad \det(J) = (\lambda - 1)(\lambda - 1 - k^4 \pi^4)$$

$$= \lambda^2 - \lambda - k^4 \pi^4 \lambda - \lambda + 1 + k^4 \pi^4$$

$$= \lambda^2 - \lambda(2 + k^4 \pi^4) + 1 + k^4 \pi^4$$

cambio di segno, sono instabili

se k dispari

$$J = \begin{bmatrix} \lambda + 1 & -2k\pi \\ 0 & \lambda + (-1 - k^4 \pi^4) \end{bmatrix}$$

$$\det(J) = (\lambda + 1)(\lambda + 1 - k^4 \pi^4)$$

$$= \lambda^2 + \lambda + k^4 \pi^4 \lambda + \lambda + 1 - k^4 \pi^4$$

$$= \lambda^2 + \lambda(2 + k^4 \pi^4) + 1 - k^4 \pi^4$$

stesso segno $\Rightarrow$ asintoticamente stabile